

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Introducción: El Arte de la Partición

Así como los números enteros ($\mathbb{Z}$) resolvieron el problema de la resta, la matemática necesita resolver otro dilema operativo: ¿qué ocurre cuando el dividendo no es un múltiplo exacto del divisor? En el mundo físico, es la necesidad de repartir 3 pizzas entre 4 personas. Esta necesidad de representar partes de un todo, o cocientes no exactos, da origen a los **Números Racionales**.

Definición Fundamental : El Conjunto $\mathbb{Q}$

El conjunto de los números racionales (del italiano *quoziente*, que significa cociente) se denota con la letra $\mathbb{Q}$. Está formado por todos aquellos números que pueden expresarse como una fracción o razón entre dos números enteros, con la condición inquebrantable de que el denominador no sea cero.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, (a, b) = 1 \right\}$$

Donde a es el numerador (partes tomadas), b es el denominador (partes iguales en las que se divide el todo) y (a, b) es el máximo común divisor entre a y b (esto es, fracciones irreducibles).

Representación Geométrica en la Recta Numérica

Para ubicar un número racional de la forma $\frac{a}{b}$ en la recta numérica, el procedimiento geométrico es preciso: el segmento entero de la unidad (la distancia entre 0 y 1, o entre cualquier par de enteros consecutivos) se divide exactamente en b partes iguales. Posteriormente, a partir del cero, nos desplazamos a posiciones; hacia la derecha para los racionales positivos y hacia la izquierda para los negativos.



Como se observa en el esquema gráfico, la distancia entre cada número entero (por ejemplo, entre -2 y -1, o entre 0 y 1) se ha fragmentado rigurosamente en 15 tramos iguales. Esta subdivisión nos permite posicionar con total exactitud cualquier fracción con denominador 15.

- Para ubicar fracciones propias positivas como $\frac{4}{15}$, partimos del 0 y contamos 4 marcas hacia la derecha.
- Para las fracciones propias negativas como $-\frac{5}{15}$, partimos del 0 y retrocedemos 5 marcas hacia la izquierda.
- Los números mixtos siguen la misma lógica, avanzando desde el entero correspondiente: el punto $1\frac{12}{15}$ se localiza situándonos en el entero 1 positivo y avanzando 12 tramos adicionales hacia la derecha. Del mismo modo, $-1\frac{10}{15}$ se traza partiendo del -1 y retrocediendo 10 marcas más hacia la izquierda.

Estructura y Propiedades del Conjunto $\mathbb{Q}$

El conjunto $\mathbb{Q}$ es fascinante porque rompe con la idea de tener un número consecutivo”.

Propiedad : La Densidad de $\mathbb{Q}$ y la Lupa Infinita

A diferencia de los naturales y enteros, que son conjuntos *discretos* (después del 1 va el 2, y no hay enteros en el medio), los racionales son un conjunto **denso**. Esto significa que entre dos números racionales cualesquiera, siempre existe al menos otro número racional.

Interpretación Geométrica: Si tomamos una ”lupa matemática” hacemos un zoom extremo entre las fracciones $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$ en la recta numérica, descubriremos que el espacio entre ellas se puede subdividir sin fin. En el conjunto $\mathbb{Q}$, no existe el concepto de ”el racional siguiente”; la recta está fractalmente poblada de fracciones, unas dentro de otras, garantizando que el promedio entre dos números racionales siempre generará un nuevo número racional en el medio, hasta el infinito.

Propiedad : Equivalencia y Unicidad

Un mismo número racional puede escribirse de infinitas formas mediante fracciones equivalentes. Por ejemplo, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6}$. Geométricamente, todas estas fracciones aterrizan exactamente en el mismo punto de la recta numérica. Sin embargo, algebraicamente se exige expresar los racionales en su **fracción irreducible** (donde a y b no tienen divisores comunes distintos de 1).

Atención / Error Común : El Pecado Capital de las Matemáticas

La definición es estricta: $b \neq 0$.

Dividir por cero no es igual a cero, ni es igual al número mismo. En aritmética básica, la expresión $\frac{5}{0}$ está **indefinida**. Intentar repartir 5 objetos entre 0 personas carece de sentido lógico. Asignarle un valor a la división por cero destruiría las reglas fundamentales del álgebra, provocando paradojas matemáticas.

Ejemplos

Ejemplo : Demostración de la Propiedad de Densidad

Problema: Demuestre la densidad encontrando un número racional que esté exactamente en medio de $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$.

Solución:

1. Para encontrar el punto medio entre dos valores, sumamos ambos valores y dividimos el resultado entre 2.
2. Sumamos las fracciones (homogeneizando los denominadores con el mcm, que es 6):

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

3. Dividimos el resultado entre 2 (multiplicamos el denominador por 2):

$$\frac{5/6}{2} = \frac{5}{12}$$

Conclusión: $\frac{5}{12}$ es un número racional que se ubica exactamente entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$. Podríamos repetir este proceso infinitamente, demostrando la densidad del conjunto.

Ejemplo : Inclusión de Conjuntos

Problema: ¿Es el número entero -7 un número racional?

Solución: Sí. Todo número entero puede expresarse como el cociente de sí mismo entre 1.

$$-7 = \frac{-7}{1}$$

Como cumple la forma $\frac{a}{b}$ con $b \neq 0$, pertenece a $\mathbb{Q}$. Por lo tanto, se establece que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ (los enteros son un subconjunto de los racionales).

Ejercicios para el Lector

Para consolidar el aprendizaje teórico del conjunto $\mathbb{Q}$, resuelva y argumente:

Nivel 1: Comprensión Estructural y Geométrica

1. Clasifique las siguientes expresiones. Indique si pertenecen a $\mathbb{Q}$ y, de ser así, simplifíquelas a su fracción irreducible:

a) $\frac{15}{25}$

b) $\frac{8}{0}$

c) $\frac{-12}{-4}$

2. Describa textualmente el procedimiento geométrico exacto para ubicar la fracción $-\frac{7}{4}$ en la recta numérica. ¿En cuántas partes divide la unidad y desde dónde empieza a contar?

Nivel 2: Aplicación de Propiedades

1. Utilice el método del promedio mostrado en el ejemplo para encontrar un número racional que se encuentre entre $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$.
2. Verifique analíticamente si las fracciones $\frac{18}{24}$ y $\frac{21}{28}$ representan el mismo número racional, demostrando que ocuparían la misma posición en la recta numérica.

Nivel 3: Desafío Lógico y Análisis Crítico

1. **Análisis Filosófico-Matemático:** Si entre dos números racionales siempre hay infinitos números racionales, ¿significa eso que la recta numérica ya no tiene "huecos"? $\mathbb{Q}$ es el conjunto numérico definitivo? (Investigue el concepto de los números descubiertos por los pitagóricos, como la $\sqrt{2}$).
2. **Falacia de la división por cero:** Un compañero afirma que $\frac{0}{0} = 1$ porque cualquier número dividido por sí mismo da 1". Como experto, refute esta afirmación demostrando por qué $\frac{0}{0}$ se considera una *indeterminación* y no tiene un valor único.

"Entender los racionales no es solo saber cruzar multiplicaciones; es comprender la estructura de lo infinitamente divisible y su posición exacta en el espacio continuo."

MATEMÁTICAS
— EN TU BOLSILLO —